Thessalia

Corriger ses examens papier, du sujet aux notes

Vous écrivez le sujet une fois. Thessalia fabrique le sujet et le corrigé en PDF, lit les copies scannées, vous présente ce qui reste à décider, et calcule les notes.

Mode d'emploi pour les enseignants

ESME · version de novembre 2026 · gratuit, tout reste sur votre ordinateur

Thessalia en bref

Thessalia est une application qui tourne **sur votre ordinateur** et s'utilise **dans votre navigateur** (Edge, Chrome, Firefox, Safari). Il n'y a pas de compte à créer, pas d'abonnement, et **rien ne part sur internet** : ni les copies, ni les noms, ni les notes.

Ce qu'elle fait pour vous

1 Écrire le sujet

Un fichier texte : questions, bonnes réponses, barème, en français et en anglais.

2 Produire les PDF

Sujet à imprimer et corrigé, dans chaque langue, en un clic.

3 Lire les copies

Vous déposez le PDF du scanner : cases cochées lues, réponses découpées.

4 Lectures longues

Facultatif. Réponses écrites et code manuscrit lus par la machine.

5 Corriger

Vous confirmez ou corrigez, question par question, en quelques clics.

6 Notes

Un classeur Excel : notes sur 20, absents, copies à vérifier.

Ce qu'elle ne fait jamais

> **Elle ne décide jamais en silence**
> Quand la machine n'est pas sûre (case à moitié cochée, écriture difficile, nombre décimal…), la réponse est marquée **« à décider »** avec la raison. Une note n'est définitive que lorsque vous avez tout tranché. Thessalia préfère vous montrer dix réponses de trop plutôt que de se tromper une fois sans le dire.

Le vocabulaire en trente secondes

Examen	Un sujet et tout ce qui va avec : les PDF, les copies de toutes les classes, les notes.
Source	Le fichier texte `examen.yaml` où le sujet est écrit. C'est la seule chose que vous écrivez.
Classe	Un paquet de copies scannées ensemble, par exemple `supA_1`.
À décider	Une réponse que la machine vous laisse trancher.
Réponses courtes	Ce que l'élève écrit sur une ligne : un nombre, un mot, une ligne de code.

Le reste du vocabulaire est dans le lexique, en fin de guide.

Installer Thessalia

Une seule fois par ordinateur, compter dix minutes. Il faut une connexion internet pendant l'installation, plus du tout ensuite.

Ce qu'il faut avant

1. **Python**
   Le télécharger sur python.org/downloads et l'installer. Sous Windows, **cocher la case « Add python.exe to PATH »** en bas de la première fenêtre.

2. **git**
   Le télécharger sur git-scm.com/downloads et l'installer avec les options proposées. C'est l'outil qui récupère Thessalia et ses mises à jour.

Installer

3. **Récupérer Thessalia**
   Ouvrir une fenêtre **PowerShell** (menu Démarrer, taper « PowerShell ») ou le **Terminal** sur Mac, puis taper :

   ```
   git clone https://github.com/theprofessor7/thessalia.git C:\Thessalia
   ```

   Sur Mac, remplacer `C:\Thessalia` par `~/Thessalia`.

4. **Lancer l'installeur**
   Ouvrir le dossier `C:\Thessalia` et **double-cliquer sur** `installer.bat` (Mac : `./installer.sh` dans le Terminal). Une fenêtre noire s'ouvre et installe ce qu'il faut, quelques minutes.

   Une question est posée : installer le **lecteur d'écriture** (environ 2 Go) ? Il lit tout seul les réponses courtes. Répondez `o` si vous avez la place, sinon `n` : tout fonctionne sans lui, et vous pourrez l'ajouter plus tard en relançant l'installeur.

> **Attention**
> Le chemin du dossier ne doit pas contenir le signe `$`. Si l'installeur le signale, récupérez Thessalia dans `C:\Thessalia` comme ci-dessus. Si Windows bloque le double-clic, voir la page « Si ça bloque ».

Lancer Thessalia, à chaque fois

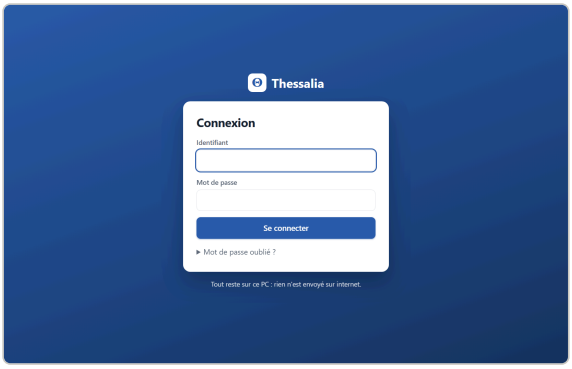
Double-cliquer sur `Thessalia.bat` (Mac : `Thessalia.command`). Votre navigateur s'ouvre sur la page des examens. Une fenêtre noire reste ouverte à côté : **c'est Thessalia qui tourne, ne la fermez pas** tant que vous travaillez. La fermer arrête Thessalia ; vos données restent.

Votre compte

Au **tout premier lancement**, Thessalia vous demande de choisir un **identifiant** et un **mot de passe** (8 caractères au moins). Ils sont ensuite demandés à chaque ouverture ; après 12 heures, il faut se reconnecter. Le bouton « Déconnexion », en haut à droite, ferme la session.

Le mot de passe n'est jamais enregistré en clair. Il protège l'application ouverte sur un PC laissé sans surveillance ; vos fichiers, eux, sont protégés par votre session Windows.

Mot de passe oublié : fermer Thessalia, supprimer le fichier `data\compte.json` dans le dossier de Thessalia, relancer : un nouveau compte est demandé. Vos examens ne sont pas touchés.



L'écran de connexion.

> **Bon à savoir**
> Pour récupérer une nouvelle version : Thessalia fermé, dans PowerShell, `cd C:\Thessalia` puis `git pull`, puis relancer `installer.bat`. Vos examens ne sont jamais touchés.

Votre premier examen, pas à pas

La page d'accueil liste vos examens. « Nouvel examen » en crée un à partir de son fichier source.



La page des examens. Chaque carte est un examen ; « Ouvrir » mène à ses étapes.

Ouvrir un examen affiche ses **six étapes**, dans l'ordre. Une étape terminée a un trait vert à gauche.

Étape 1 — Écrire le sujet

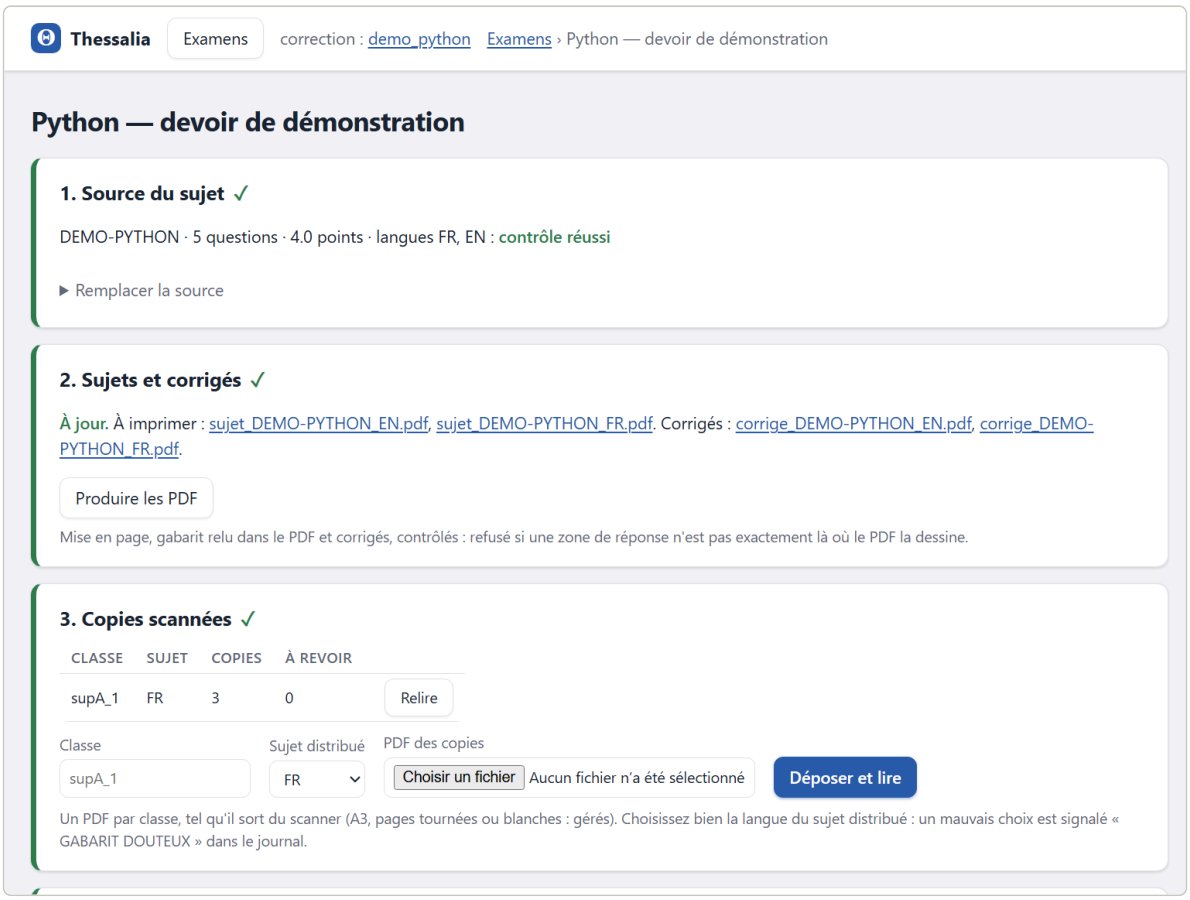
Le sujet s'écrit **une seule fois**, dans un fichier texte `examen.yaml` (Bloc-notes, VS Code…) : les énoncés dans chaque langue, les bonnes réponses, les points. Le plus simple est de **partir du fichier d'un collègue** et de le modifier. Voici à quoi ressemblent deux questions :

```yaml
- type: qcm
  points: 0.5
  enonce: {fr: 'Quel est le type de `3.0` ?', en: 'What is the type of `3.0`?'}
  choix: ['`int`', '`float`', '`str`', '`bool`']
  bonne: b
- type: blancs
  points: 1
  enonce: {fr: 'Que vaut `x` après `x = 7 // 2` ? [[x:court]]',
           en: 'What is `x` after `x = 7 // 2`? [[x:court]]'}
  blancs:
    x: {attendu: '3', nature: nombre}
```

Types de questions disponibles : **QCM**, **vrai/faux**, **blancs** (réponses courtes dans une phrase, une ligne ou un code à compléter), **code** (programme écrit dans un cadre) et **rédaction**. Tout est décrit dans `docs/FORMAT_SUJET.md`.

Dans Thessalia : « Nouvel examen », donner un nom de dossier (par exemple `midterm_2026`), choisir le fichier et, s'il y en a, les images (logo), puis Créer l'examen.

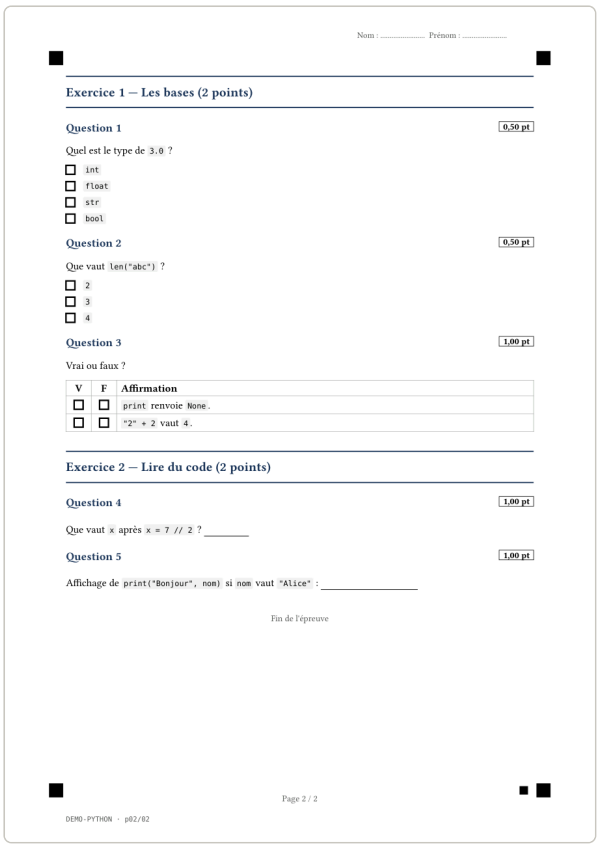
> **Le fichier est vérifié tout de suite**
> Une faute (bonne réponse qui n'existe pas, points qui ne tombent pas juste, guillemet oublié…) est signalée avec **sa ligne et la façon de la corriger**. Corrigez le fichier, puis « Remplacer la source ». L'ancienne version est gardée à côté.



Les trois premières étapes d'un examen : source contrôlée, PDF produits, une classe lue.

Étape 2 — Produire les PDF

Produire les PDF fabrique, pour chaque langue, le **sujet à imprimer** et le **corrigé**. Thessalia relit ensuite chaque PDF et refuse de continuer si une zone de réponse n'est pas exactement là où elle est dessinée : vous ne pouvez pas imprimer un sujet que la machine lirait mal.



Nom : ..... Prénom : .....

Exercice 1 — Les bases (2 points)

Question 1 — 0,50 pt

Quel est le type de `3.0` ?

- ☐ `int`
- ☐ `float`
- ☐ `str`
- ☐ `bool`

Question 2 — 0,50 pt

Que vaut `len("abc")` ?

- ☐ `2`
- ☐ `3`
- ☐ `4`

Question 3 — 1,00 pt

Vrai ou faux ?

V	F	Affirmation
☐	☐	`print` renvoie `None`.
☐	☐	`"2" + 2` vaut `4`.

Exercice 2 — Lire du code (2 points)

Question 4 — 1,00 pt

Que vaut `x` après `x = 7 // 2` ? _____

Question 5 — 1,00 pt

Affichage de `print("Bonjour", nom)` si `nom` vaut `"Alice"` : _____

Fin de l'épreuve

Page 2 / 2

DEMO-PYTHON · p02/02

Une page de sujet produite.

À l'impression

- imprimer le fichier `sujet_….pdf` **tel quel** ;
- choisir **« taille réelle »** (pas « ajuster à la page ») ;
- **ne pas modifier** le PDF.

Les carrés noirs dans les coins permettent à Thessalia de retrouver la feuille sur le scan, même tournée ou de travers.

Pour les élèves

- cocher franchement, au stylo ;
- pour annuler une case : la **noircir entièrement** ;
- écrire les réponses courtes **sur la ligne**.

Si vous modifiez la source après coup, la page l'indique : produisez à nouveau avant d'imprimer.

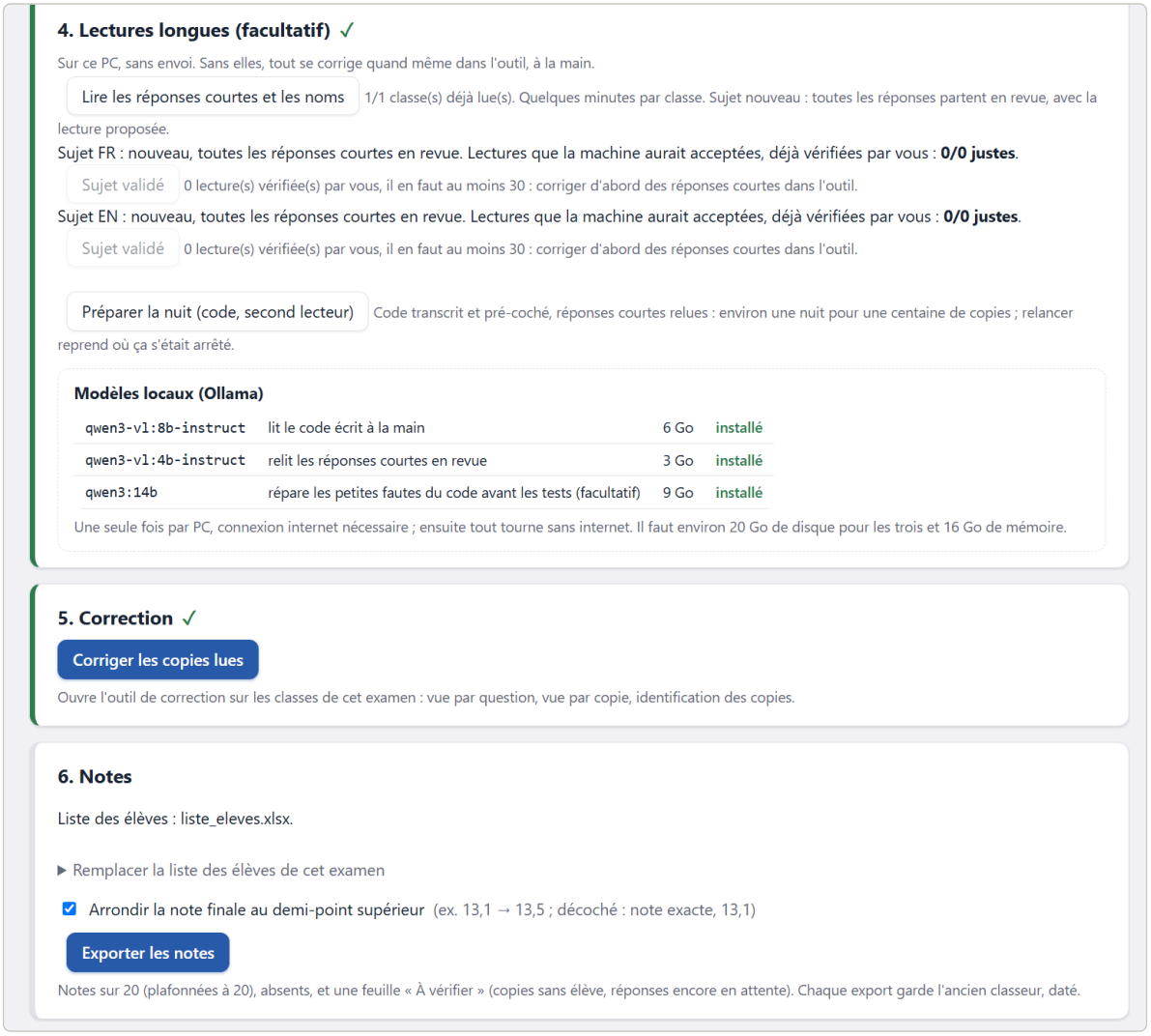
Étape 3 — Scanner et déposer les copies

Après l'examen, scanner **toutes les copies d'une classe en un seul PDF** : A4 ou A3, recto, 100 dpi ou plus. Les pages tournées, à l'envers ou blanches ne posent pas de problème.

Dans l'étape 3 : nom de la classe (`supA_1` …), **langue du sujet distribué**, le PDF, puis Déposer et lire. La lecture prend une à quelques minutes ; son journal s'affiche en haut de la page. Le tableau indique ensuite le nombre de copies et le nombre de réponses à revoir.

> **Attention**
> Choisissez bien la langue. Si les copies sont en anglais et que vous indiquez FR, le journal affiche **« GABARIT DOUTEUX »** : redéposez simplement le même PDF avec la bonne langue.

Étape 4 — Lectures longues (facultatif)



Étapes 4 à 6. Les boutons grisés disent ce qui manque.

- Lire les réponses courtes et les noms : la machine lit l'écriture des élèves (quelques minutes par classe) et vous propose sa lecture ; elle lit aussi les noms, pour l'identification. Il faut le lecteur d'écriture (installation).
- Sujet validé : pour un sujet nouveau, **toutes** les réponses courtes vous sont présentées, même quand la machine est sûre d'elle. Au fil de votre correction, Thessalia compte ses lectures justes. Après 30 lectures vérifiées **sans une seule erreur**, ce bouton s'active : ensuite, les réponses sûres sont acceptées d'office et vous n'avez plus que les autres.
- Préparer la nuit : transcrit le code écrit à la main et pré-coche le barème en l'exécutant. À lancer le soir : une centaine de copies tient en une nuit.

Modèles locaux : tout s'installe d'ici, en un clic

La préparation de nuit utilise **Ollama**, un logiciel gratuit qui fait tourner les modèles sur votre PC. Le cadre « Modèles locaux » de l'étape 4 fait tout pour vous, une fois par PC :

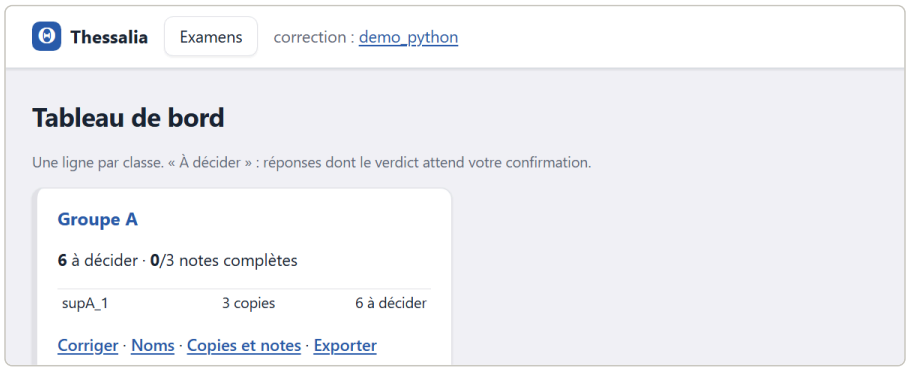
- Installer Ollama le télécharge et l'installe, sans question (Windows ; sur Mac, la page de téléchargement s'ouvre) ;
- Télécharger en face de chaque modèle le récupère (3 à 9 Go chacun) ; la progression s'affiche dans le journal. Le **8B** lit le code, le **4B** relit les réponses courtes, le **14B** (facultatif) répare les petites fautes du code avant les tests.

Il faut environ 20 Go de disque, 16 Go de mémoire, et internet seulement pendant ces téléchargements.

Sans ces lectures, tout se corrige quand même à la main dans l'étape 5.

Étape 5 — Corriger

Corriger les copies lues ouvre l'outil de correction. Il présente vos classes par groupe :

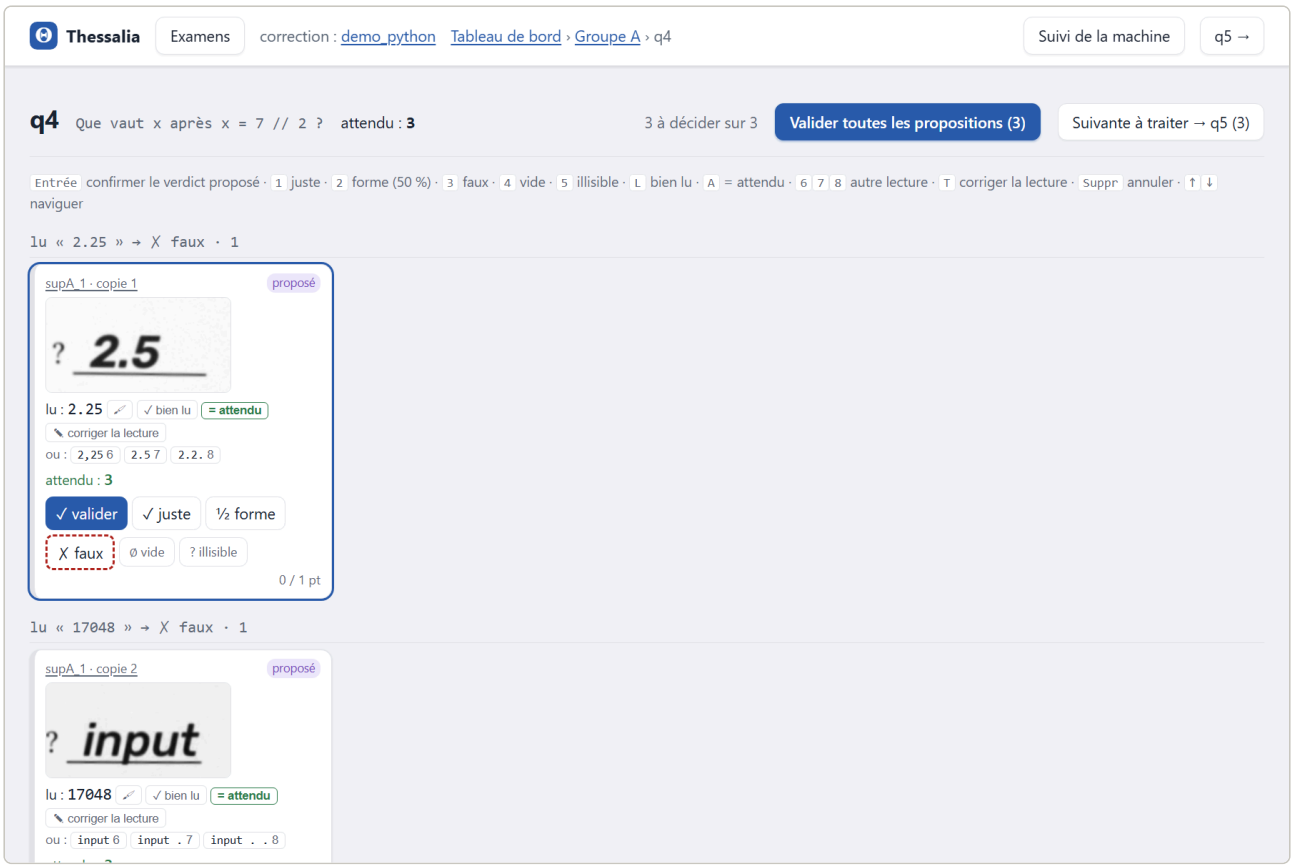


Le tableau de bord : ce qu'il reste à décider dans chaque groupe.



Un groupe : une carte par question, avec le nombre de réponses à décider.

La façon la plus rapide de corriger est **par question** : toutes les copies, une seule question. Les réponses identiques sont regroupées en **blocs** : vous décidez une fois pour tout le bloc.



Correction par question : l'image de la réponse, la lecture de la machine, l'attendu et le verdict proposé (pointillés).

Pour chaque réponse, vous voyez l'image de ce que l'élève a écrit, ce que la machine a lu, la réponse attendue, et le verdict proposé (cadre pointillé). Vous pouvez :

✓ valider	accepter le verdict proposé (Entrée) ;
✓ juste · ½ forme · ✗ faux	trancher vous-même (1 2 3). « Forme » donne la moitié des points : bonne réponse mal écrite, par exemple avec des guillemets en trop ;
ø vide · ? illisible	rien d'écrit, ou impossible à lire (4 5) ;
corriger la lecture	taper ce que l'élève a vraiment écrit (T) : le verdict se recalcule ;
Valider toutes les propositions	accepter d'un coup tout ce qui reste sur la question, quand vous avez tout regardé.

> **Bon à savoir**
> Les flèches ↑ ↓ passent d'une réponse à l'autre ; tout se fait au clavier. Vos décisions sont enregistrées **à chaque clic** : vous pouvez fermer et reprendre plus tard. Thessalia retient aussi vos décisions : une réponse que vous avez déjà jugée plusieurs fois de la même façon vous sera proposée avec ce verdict.

Les autres vues, en haut de l'écran :

- **Copies et notes** : une copie entière, page scannée à gauche, réponses à droite ;
- **Identifier les copies** : associer chaque copie à un élève de la liste (le nom écrit par l'élève est affiché à côté) ;
- **Suivi de la machine** : le bilan de la machine d'après vos corrections (lectures justes, lectures corrigées, erreurs).

Étape 6 — Les notes

Déposer la **liste des élèves** de l'examen : un fichier Excel avec trois colonnes `NOM`, `Prénom`, `Classe`. Puis Exporter les notes : un classeur `notes_<examen>.xlsx` à télécharger, avec trois feuilles :

Notes	une ligne par copie : élève, détail par partie, total, note sur 20 arrondie au demi-point supérieur (13,1 donne 13,5 ; réglable) ;
Absents	les élèves de la liste qui n'ont pas de copie ;
À vérifier	les copies sans élève et celles où il reste des réponses à décider (note provisoire).

> **Bon à savoir**
> Chaque export garde l'ancien classeur à côté, daté. Vous ne perdez jamais une version.

Comment Thessalia note

Les règles sont celles de l'enseignant, appliquées partout de la même façon :

- **Juste** : tous les points. **Forme** : la moitié (bonne réponse, mais écrite d'une façon qu'un programme refuserait : guillemets en trop, `2,5` au lieu de `2.5`…). **Faux** : zéro.
- Les petites variantes acceptées sont prévues dans la source, question par question (espaces, majuscules, guillemets…) : c'est vous qui les choisissez en écrivant le sujet.
- **QCM et vrai/faux** : les points de la question sont partagés entre les cases. Une case à moitié cochée, raturée ou noircie part en **« à décider »**.
- **Nombres** : un nombre décimal est toujours présenté à l'enseignant. Quand la machine hésite entre point et virgule, le doute profite à l'élève.
- **Note finale** : arrondie au **demi-point supérieur** (13,1 donne 13,5 ; 13,5 reste 13,5) et plafonnée à 20. L'arrondi se désactive pour un examen (case à cocher de l'étape 6) : la note reste alors exacte.

Vos fichiers et la confidentialité

Tout un examen est rangé dans **un dossier** : `C:\Thessalia\examens\<nom de l'examen>\`.

`examen.yaml`	la source du sujet (et son logo) ;
`produit\`	les PDF des sujets et des corrigés ;
`scans\`	les copies scannées ;
`classes\`	ce que la machine a lu sur chaque copie ;
`decisions.sqlite`	toutes vos décisions de correction ;
`listes\`	la liste des élèves et l'attribution des copies ;
`notes\`	les classeurs de notes.

> **Attention**
> Ce dossier contient des **copies et des noms d'élèves**. Ne le partagez pas et ne le déposez pas sur un espace partagé. Pour le sauvegarder, copiez-le sur un support personnel. Il n'est jamais envoyé sur GitHub, même par erreur : Thessalia l'exclut.

Le fichier `examen.yaml`, lui, **se partage** entre collègues : c'est le sujet. Il reste **confidentiel jusqu'à l'examen**.

Si ça bloque

Windows refuse d'ouvrir les fichiers .bat

Un écran bleu « Windows a protégé votre ordinateur ». Cela arrive si Thessalia a été téléchargé en fichier ZIP plutôt qu'avec `git clone`. Cliquer **« Informations complémentaires »** puis **« Exécuter quand même »**. Ou, avant de décompresser le ZIP : clic droit → **Propriétés** → cocher **« Débloquer »** → OK.

Rien ne se passe, ou un message de l'antivirus. Sur un PC verrouillé par la DSI, taper les commandes à la main. Dans l'Explorateur, ouvrir le dossier de Thessalia, taper `powershell` dans la barre d'adresse et appuyer sur Entrée. Puis, une seule fois :

```
py installer.py
```

et pour lancer Thessalia, à chaque fois :

```
.venv\Scripts\python -m thessalia app
```

Si `py` n'est pas reconnu, écrire `python` à la place. Si Python lui-même est interdit, demander à la DSI de l'autoriser : Thessalia n'a besoin de rien d'autre.

Les problèmes courants

Ce que vous voyez	Que faire
« Python introuvable », « py n'est pas reconnu »	Réinstaller Python en cochant « Add python.exe to PATH », puis relancer l'installeur.
« le chemin du dossier contient $ »	Récupérer Thessalia dans `C:\Thessalia`.
La page ne s'ouvre pas	Vérifier que la fenêtre noire est ouverte, puis aller à l'adresse 127.0.0.1:8765/examens.
« Address already in use »	Thessalia tourne déjà : utilisez l'onglet ou la fenêtre déjà ouverts.
« Source refusée »	Lire la ligne indiquée et la correction proposée, modifier le fichier, « Remplacer la source ».
« GABARIT DOUTEUX »	Mauvaise langue au dépôt : redéposer le PDF avec l'autre langue.
Boutons de l'étape 4 grisés	Le message à côté dit ce qui manque : lecteur d'écriture (relancer l'installeur), Ollama ou un modèle (boutons du cadre « Modèles locaux »).
Mot de passe oublié	Supprimer `data\compte.json` dans le dossier de Thessalia, puis relancer.
Une note semble fausse	Ouvrir la copie (« Copies et notes ») : chaque point est détaillé, chaque décision modifiable.
Autre chose	Copier le journal affiché en haut de la page de l'examen et l'envoyer à l'auteur, **sans** copie ni nom d'élève.

Lexique

À décider	Réponse dont la machine n'est pas sûre : c'est vous qui tranchez. On dit aussi « en revue ».
Bloc	Réponses identiques sur une même question, décidées en une fois.
Classe	Un PDF de copies scannées ensemble (`supA_1`). Plusieurs classes forment un **groupe** (A, B…).
Corrigé	PDF avec les réponses, produit en même temps que le sujet ; sert aussi à la machine pour noter.
Forme	Bonne réponse mal écrite : la moitié des points.
Gabarit	La carte des zones de réponse d'un sujet, lue dans le PDF produit. Vous n'avez jamais à y toucher.
Lecteur d'écriture	Le programme qui lit les réponses courtes (TrOCR). Facultatif, environ 2 Go.
Ollama	Logiciel gratuit qui fait tourner sur votre PC les modèles utilisés pour le code manuscrit. Facultatif.
Source	Le fichier `examen.yaml` qui décrit le sujet. Tout le reste en est fabriqué.
Sujet validé	Sujet dont les lectures ont été vérifiées sans erreur sur au moins 30 réponses : la machine peut accepter seule ses lectures sûres.

Thessalia est gratuit et libre (licence GPL v3) : github.com/theprofessor7/thessalia.
Mode d'emploi détaillé : `docs/MODE_EMPLOI.md` . Écrire un sujet : `docs/FORMAT_SUJET.md` .